① $n^{n+1} > (n+1)^n$, $n \geq 3$

Д-во

индукция.

① Вярно при $n=3$: $3^4 > 4^3$

② Допускаме, че е вярно за n,

т.е. $n^{n+1} > (n+1)^n \iff n > \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \iff$

$n > \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$

Бележка. На лекции доказахме, че $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < 3$, т.е. горното е вярно. Но тук ще решим чрез индукция.

Искаме $(n+1)^{n+2} > (n+2)^{n+1}$, т.е.

$n+1 > \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} = \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$.

Но $1+\frac{1}{n+1} < 1+\frac{1}{n} \Rightarrow \left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \le$

$$\le \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\left(1+\frac{1}{n}\right) \overset{(*)}{<} n\left(1+\frac{1}{n}\right) = n+1$$

(*) Използваме индукционното допускане.

---

② $\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\dots+\frac{1}{2n} = \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{n+k} > \frac{2}{3}$,

Това неравенство може да се докаже по различни начини.

I начин

$$\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\dots+\frac{1}{2n-2}+\frac{1}{2n-1}+\frac{1}{2n}$$

Групираме членовете по следния начин: $\frac{1}{n+k}+\frac{1}{2n-k}=\frac{3n}{(n+k)(2n-k)}$

Тогава $\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{n+k} > \frac{n+1}{2}\,\frac{3n}{(n+k)(2n-k)}$

Но $(n+k)(2n-k)=2n^2+nk-k^2 \overset{\circledast}{<} \frac{9}{4}n^2, \forall k.$

Наистина, което е еквивалентно на $nk-k^2<\frac{n^2}{4} \iff (n-2k)^2>0$. Тогава

$$\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{n+k} > \frac{n+1}{2}\,\frac{3n}{9/4\,n^2} = \frac{2}{3}\,\frac{n+1}{n} > 2/3$$

! Как се досещаме за $\circledast$? – Използваме, че $ab \le \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ при $a>0, b>0$, т.е. неравенството м/у средно аритметично и геометрично: $\frac{a+b}{2} \ge \sqrt{ab}$.

V начин

Използване неравенствата между средно аритметично и хармонично.

Нека $a_i > 0$, $i = 1 \div n$.

Средно аритметично: $\frac{a_1+a_2+\dots+a_n}{n}$, СА

Средно геометрично: $\sqrt[n]{a_1a_2\dots a_n}$, СГ

Средно хармонично: $\frac{n}{\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\dots+\frac{1}{a_n}}$, СХ

Средно квадратично: $\sqrt[2]{\frac{a_1^2+a_2^2+\dots+a_n^2}{n}}$, СК

В сила са следните неравенства:

$$СХ \le СГ \le СА \le СК$$

За конкретната задача използваме, че $CX \le CA$, т.е.

$$\frac{n+1}{\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\dots+\frac{1}{2n}} < \frac{n+(n+1)+\dots+2n}{n+1} =$$

$$= \frac{1}{n+1}\cdot\frac{3n}{2}(n+1) = \frac{3n}{2} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\dots+\frac{1}{2n} > \frac{2}{3n}(n+1) > \frac{2}{3}.$$

III начин

В случая най-трудно е да се реши задачата чрез индукция, но пък методът е важен и може да се използва и при други тежки задачи.

Директното прилагане на индукция не работи, т.е. ако допуснем, че $\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\dots+\frac{1}{2n}>\frac{2}{3}$ и се опитваме да докажем, че $\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\dots+\frac{1}{2(n+1)}>\frac{2}{3}$ като използваме индукционното допускане, то получаваме, че

$$\sum_{k=0}^{n+1}\frac{1}{n+1+k}=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\dots+\frac{1}{2n}+\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}=$$

$$=\left(\frac{1}{n}+\dots+\frac{1}{2n}\right)+\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}-\frac{1}{n}$$ трябва

да е $>\frac{2}{3}$. Но $\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}-\frac{1}{n}<0$, т.е. по този начин индукцията не работи.

В такива случаи доста често се използва следния подход: доказва се твърдение по-силно от исканото така че да става чрез индукция.

В този случай: ще докажем, че

$$⊛ \quad \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{n+k} > \frac{2}{3} + f(n), \quad f(n) > 0.$$

Въпросът е как да изберем $f(n)$.

Имаме $$\frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n} = \frac{an+b}{n(2n+1)(2n+2)}$$

където „a" и „b" са някакви констант.

(не ни се смятат, не са съществени)

Вземете порядъка, т.е.

$$\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}-\frac{1}{n}\sim\frac{const}{n^2}=\frac{c}{n^2}.$$

Тогава ще искаме, прилагайки индукция, да е изпълнено:

$f(n)-\frac{c}{n^2}>f(n+1)$, т.е. $f(n)-f(n+1)>\frac{c}{n^2}$

Оттук, ако $f(n)\sim\frac{\alpha}{n}$, то $f(n+1)\sim\frac{\alpha}{n+1}$

$\Rightarrow f(n)-f(n+1)\sim\frac{\alpha}{n(n+1)}\sim\frac{\alpha}{n^2}$ или ще имаме нужния порядък. Остава да изберем „α". Пробваме с $\alpha=1$, т.е. дали $\sum_{k=0}^{2n}\frac{1}{n+k}>\frac{2}{3}+\frac{1}{n}$.

При $n=1\rightarrow$ да. Допускаме, че е

Изпълнено за n. Искаме да докажем

$$\sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{n+1+k} > \frac{2}{3} + \frac{1}{n+1}.$$ Тогава

$$\frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2(n+1)} = \left(\frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{2n}\right) + \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n} >$$

$$> \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{n}\right) + \frac{4n+3}{(2n+1)(2n+2)} - \frac{1}{n} = \frac{2}{3} + \frac{4n+3}{(2n+1)(2n+2)}$$

Остава да: $\frac{4n+3}{(2n+1)(2n+2)} > \frac{1}{n+1} \Longleftrightarrow$

$$\frac{4n+3}{2(2n+1)} > 1 \rightarrow \text{да.}$$ По този

начин доказахме по-силно твър-дение от което следва и исканото

$$\sum^{n} \frac{1}{n+k} > 2/3.$$